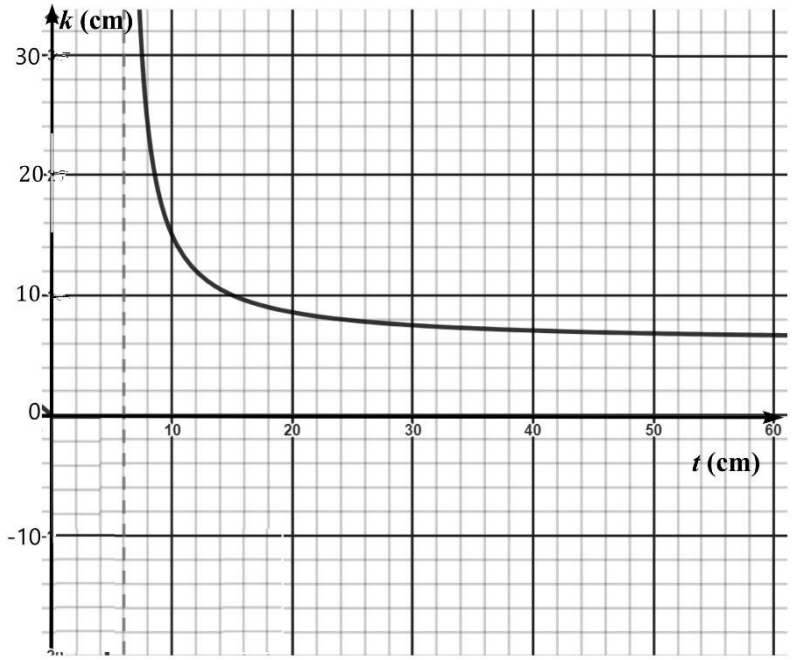
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy optikai lencsével egy tárgy éles képét vetítettük egy ernyőre. A *k* képtávolságot ábrázoltuk a *t* tárgytávolság függvényében.



a) Olvasson le 6 adatpárt a grafikonról, az adatokat írja be az alábbi táblázatba!

Törekedjen jól leolvasható adatpárok kiválasztására!

b) Állapítsa meg, hogy az egyes esetekben nagyított képet szolgáltat a lencse (N>1), vagy kicsinyített képet (N<1)!

c) Keresse meg azt a tárgytávolságot, amely esetén a lencse másfélszeres nagyítású, valódi képet ad!

d) Egy kiválasztott esetben mutassa be nevezetes sugármenetek segítségével a lencse képalkotását! Állapítsa meg a kép tulajdonságait!

e) A lencse egyenes vagy fordított állású képet vetít az ernyőre?

f) Mekkora a lencse fókusztávolsága?

g) Milyen képet szolgáltat a lencse 4 cm-es tárgytávolság esetén? Jellemezze a keletkező képet!

t (cm)						
k (cm)						
N>1?						

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Összesen
3 pont	3 pont	2 pont	4 pont	2 pont	3 pont	3 pont	20 pont